LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Formulario T-16 — Plan de riesgos

Subdocumento 08 · Formulario T-16

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA
RUT 77.418.902-K
Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado
contacto@lafrox.cl
+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

27 de Octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

Referencias 19

Lista de tablas

Tabla T-16.1 Registro cualitativo de riesgos; Fuente: contenido de licitación y subdocumentos anteriores 6

Lista de figuras

El registro sigue el formato del Formulario T-16, incluido en las Bases Administrativas (Bases Administrativas, Formulario T-16, p. 63), y la norma ISO 31000 (International Organization for Standardization [ISO], 2018), conforme al RT-19.04 (Bases Técnicas Transversales, cap. 19, RT-19.04, p. 33). Sus riesgos se anclan en el Caso 02 (Bases Técnicas del caso, caps. 10 y 19, pp. 19–20, 35–36), cubren los temas del índice obligatorio indicado en el Formulario T-16 (Bases Administrativas, Formulario T-16, p. 63) y se desarrollan en el Subdocumento 8. El registro contiene los 40 riesgos del proyecto (R-001 a R-040); R-034 a R-040 son los riesgos de adopción de las cinco innovaciones del Subdocumento 13. Prob. presenta el nivel cualitativo de probabilidad y su factor; Impacto presenta el nivel global cualitativo y su factor. El nivel de probabilidad se deriva de p_0 del Anexo 8.B mediante las bandas de la Tabla 8.2; su factor es una ponderación de categoría. El impacto es el mayor nivel por esfuerzo condicional, plazo, alcance, calidad sanitaria o consecuencias contractuales (Tabla 8.3 y respaldo por ID en el Anexo 8.C). Exposición es $q_P \times q_I$ y la zona resulta de los umbrales de la Tabla 8.4. La columna Mitigación presenta la estrategia y la respuesta propuesta; el disparador observable se detalla en el Anexo 8.A. El responsable corresponde al dueño propuesto en el análisis. Estos juicios cualitativos no son frecuencias observadas ni costos monetarios. El detalle de valores esperados está en el Anexo 8.B; la evaluación de respuestas se desarrolla en el cuerpo del Subdocumento 8. Cada responsable dirige su equipo. DAT e IMP conservan su familia de esfuerzo, pero desde el mes 22 la responsabilidad pasa al Líder de Operación / SRE (SD8, Tabla 8.1). No se establece aquí una reserva cuantitativa.



Tabla T-16.1 Registro cualitativo de riesgos; Fuente: contenido de licitación y subdocumentos anteriores

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-001	Dado que la habilitación EDI de cada cadena depende de su participación y certificación externa antes de las cuatro semanas finales de evidencia de E2, entonces puede que una cadena incluida en el alcance no complete su participación o certificación EDI antes de la fecha requerida, teniendo como consecuencia que no se acredite completo el intercambio electrónico exigido en E2 y deban reprogramarse pruebas y coordinación.	Integración y legado	3 / 0,50	4 / 0,40	0,20 (Alta)	Escalar. La certificación de la cadena depende de una decisión externa que LafroX no puede sustituir. Elevar a la Contraparte Técnica el bloqueo y acordar compromisos de certificación antes de 28 días. La carga manual no acredita E2 ni permite retirar cadenas del alcance.	Arquitecto de Solución
R-002	Dado que la migración sanitaria utiliza antecedentes del ERP, WMS y planillas y requiere vínculos históricos verificables con evidencia de origen, entonces puede que los datos recibidos contengan faltantes de lote o vínculos históricos que no puedan resolverse con esa evidencia, teniendo como consecuencia que la carga sanitaria afectada quede pendiente de conciliación y decisión documentada, y aumente el trabajo de saneamiento.	Solución y tecnología	4 / 0,70	5 / 0,80	0,56 (Crítica)	Escalar. La zona crítica exige decisión de Calidad y del cliente sobre conjuntos cuya historia no puede reconstruirse con evidencia. Elevar el impedimento de aceptación y exigir resolución formal antes del corte. El saneamiento técnico apoya la respuesta; no elimina la falta de historia ni autoriza inventar lotes.	Líder de Datos
R-003	Dado que la migración y la reposición dependen de la extensión y calidad efectiva del historial de ventas disponible en el ERP, entonces puede que el historial extraído tenga períodos incompletos o datos que no puedan utilizarse directamente, teniendo como consecuencia que deban ampliarse la preparación y conciliación de la carga y el tratamiento de excepciones de reposición.	Integración y legado	3 / 0,50	3 / 0,20	0,10 (Media)	Aceptar activamente. Conservar el tratamiento de excepciones de reposición y prever contingencia para preparación y conciliación adicionales. Activar al comprobar períodos incompletos o inutilizables en V-09. La aceptación se refiere al costo adicional, no a omitir la historia exigida.	Líder de Datos

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-004	Dado que la aceptación del inventario migrado requiere conciliar los saldos legados con el conteo físico y aprobar las explicaciones y ajustes antes del corte, entonces puede que se detecten diferencias sin explicación y ajuste aprobados a tiempo, teniendo como consecuencia que deban repetirse el saneamiento y la validación, y la carga afectada no pueda ser aceptada hasta resolverlas.	Operación del cliente	4 / 0,70	4 / 0,40	0,28 (Alta)	Aceptar activamente. Prever contingencia para repetir conciliación y validación cuando existan diferencias sin explicación o ajuste aprobado antes del corte. Mantener el no-go de la carga hasta resolverlas. Se acepta el esfuerzo adicional, no diferencias de inventario sin justificar.	Líder de Datos
R-005	Dado que la carga inicial de M8 requiere saldos de envases por cliente y transportista sustentados en antecedentes conciliables del cliente, entonces puede que los antecedentes entregados no permitan determinar un saldo conciliado por cliente y transportista, teniendo como consecuencia que deban repetirse la preparación y validación de la carga y no pueda demostrarse M8 con saldos iniciales aceptados.	Operación del cliente	3 / 0,50	4 / 0,40	0,20 (Alta)	Aceptar activamente. Prever contingencia para preparar y validar nuevamente los saldos de M8 con Finanzas. Activar si V-08 no obtiene un saldo conciliable por cliente y transportista. Mantener pendiente la aceptación de la carga mientras falte el saldo aprobado.	Líder de Datos
R-006	Dado que las comparaciones históricas de aceptación dependen de horas verificables de entrega y montos esperados de rendición que la captura futura no reconstruye, entonces puede que falten horas verificables de entrega o montos esperados de rendición en los antecedentes históricos, teniendo como consecuencia que no puedan respaldarse con esos registros las comparaciones de OTIF o cuadratura y deba repetirse la validación del período de referencia.	Operación del cliente	4 / 0,70	4 / 0,40	0,28 (Alta)	Escalar. La selección de registros y período histórico aceptable corresponde a Comercial, Operaciones y Finanzas. Solicitar decisión formal si V-10 no obtiene evidencia verificable. No sustituir unilateralmente la línea base ni presentar captura futura como reconstrucción histórica.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

continúa en la página siguiente

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-007	Dado que el volumen histórico utilizado para estimar la carga de cartera no acredita que incluya todos los documentos de deuda todavía vigente, entonces puede que se identifiquen documentos de deuda vigente fuera del volumen histórico considerado, teniendo como consecuencia que deban extraerse, transformarse y conciliarse datos adicionales, aumentando el trabajo y el volumen de transferencia de la migración de cartera.	Integración y legado	3 / 0,50	3 / 0,20	0,10 (Media)	Aceptar activamente. Prever contingencia para extraer, transformar y conciliar deuda viva adicional. Activar cuando el perfilado detecte documentos vigentes fuera del extracto provisional. Se acepta el retrabajo acotado, manteniendo la obligación de cartera completa.	Líder de Datos
R-008	Dado que los trámites tributarios se envían por el sistema de gestión actual del cliente y requieren respuesta del Servicio de Impuestos Internos (SII) para conocer su resultado, entonces puede que el SII no responda mientras se tramita un documento, teniendo como consecuencia que el trámite quede sin confirmación y se retrase su cierre mientras se gestiona y comprueba la respuesta, sin que el silencio equivalga a aprobación.	Integración y legado	1 / 0,10	3 / 0,20	0,02 (Baja)	Aceptar pasivamente. Mantener la observación de pendientes y los controles ya previstos para consultar y conciliar el resultado tributario. No proponer inversión preventiva adicional con esta valoración. La ausencia de respuesta no autoriza aprobar el trámite ni cerrar el proceso.	Líder de Operación / SRE
R-009	Dado que la integración de pagos depende de la respuesta del POS de un tercero y un timeout no permite concluir que el cargo fue rechazado, entonces puede que el POS agote el tiempo de respuesta sin permitir comprobar si se efectuó el cargo, teniendo como consecuencia que el estado del pago quede incierto y sea necesario investigar y conciliarlo con la contraparte financiera antes de resolver la incidencia.	Integración y legado	3 / 0,50	3 / 0,20	0,10 (Media)	Aceptar activamente. Prever contingencia para investigar y conciliar resultados inciertos del POS. Activar ante timeout sin confirmación del cargo, consultando la misma clave antes de reintentar. Mantener los controles existentes; no asumir custodia del dinero ni dar por transferido el riesgo al proveedor.	Arquitecto de Solución

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-010	Dado que la consulta de ubicaciones y la planificación de rutas dependen de un servicio externo de mapas, entonces puede que el servicio externo deje de estar disponible durante la operación, teniendo como consecuencia que se retrasen o interrumpan las tareas de planificación que dependen del servicio y deban atenderse la incidencia y la recuperación.	Integración y legado	1 / 0,10	4 / 0,40	0,04 (Baja)	Aceptar pasivamente. Observar disponibilidad y conservar los mecanismos existentes de ruta aprobada y cartografía precargada. Ante caída, aplicar continuidad y comprobar recuperación. Con la zona baja y el VME registrado no se propone contratar una alternativa adicional sin justificar su beneficio.	Líder de Operación / SRE
R-011	Dado que la certificación de la parametrización térmica requiere una matriz de umbrales y duraciones por producto aprobada por Calidad del cliente, entonces puede que Calidad no apruebe esa matriz antes del cierre de las pruebas y la marcha blanca de los productos afectados, teniendo como consecuencia que no pueda completarse la evidencia de parametrización y aceptación del alcance térmico y deban reprogramarse validaciones.	Operación del cliente	3 / 0,50	4 / 0,40	0,20 (Alta)	Escalar. La zona alta corresponde al bloqueo de aceptación por una aprobación que solo puede emitir Calidad. Elevar de inmediato la matriz pendiente y exigir decisión formal antes de certificar. Mantener tratamiento térmico preventivo y prohibición de cerrar la marcha blanca sin parámetros aprobados; LafroX no puede aprobarlos por el cliente.	Líder de Calidad
R-012	Dado que el cliente compra el equipamiento de terreno conforme a la especificación de LafroX y debe disponer de él antes de cada ola, entonces puede que el cliente o su proveedor no entregue el equipamiento antes de la ola programada, teniendo como consecuencia que no puedan ejecutarse con esos equipos la instalación y las pruebas previstas y deban reprogramarse despliegue y acompañamiento.	Operación del cliente	2 / 0,30	4 / 0,40	0,12 (Media)	Escalar. La adquisición y entrega de equipos de terreno corresponde al cliente y su proveedor. Elevar el faltante a la Contraparte Técnica antes de la ola y obtener una decisión de entrega y disponibilidad. No comprar por cuenta del cliente ni asumir una transferencia contractual no acreditada.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-013	Dado que la incorporación de cada empresa transportista al reparto requiere que su acuerdo operativo esté firmado antes de la ola correspondiente, entonces puede que una empresa transportista no firme el acuerdo a tiempo, teniendo como consecuencia que sus conductores no puedan incorporarse ni completar las pruebas de esa ola y quede pendiente demostrar la cobertura del transportista.	Personas y adopción	3 / 0,50	4 / 0,40	0,20 (Alta)	Escalar. La firma requiere decisión del cliente y del transportista, fuera de la autoridad de LafroX. Elevar el acuerdo pendiente antes de incorporar esa empresa y obtener compromiso formal. No habilitar conductores sin acuerdo ni considerar acreditada su cobertura por mera reprogramación.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-014	Dado que la instalación de termógrafos en camiones refrigerados de terceros requiere acceso al vehículo y autorización de su propietario, entonces puede que el propietario niegue el acceso o la autorización para instalar el equipo, teniendo como consecuencia que no pueda instalarse ni integrarse el termógrafo antes de incorporar la ruta y quede pendiente la evidencia de temperatura.	Operación del cliente	2 / 0,30	4 / 0,40	0,12 (Media)	Escalar. La autorización de acceso al camión pertenece a su propietario. Elevar la negativa con la Contraparte Técnica y resolver acceso o alternativa autorizada antes de integrar la ruta. No instalar sin consentimiento ni excluir la evidencia térmica comprometida.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-015	Dado que la implantación exige que los usuarios incorporen sus transacciones al registro oficial de la solución, entonces puede que parte de los usuarios continúe registrando exclusivamente en el procedimiento anterior durante una ola, teniendo como consecuencia que no pueda acreditarse la cobertura de adopción requerida para cerrar esa ola y deba extenderse la intervención de implantación.	Personas y adopción	4 / 0,70	4 / 0,40	0,28 (Alta)	Mitigar. Reducir el uso exclusivo del procedimiento anterior mediante piloto y acompañamiento focalizado por turno, verificando transacciones efectivamente incorporadas al registro oficial. Actuar durante implantación. Antes de aprobar trabajo adicional, costearlo y exigir que cueste menos que la reducción del VME; esa rentabilidad aún no está calculada.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

continúa en la página siguiente

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-016	Dado que parte de las reglas y excepciones de rutas reside en el planificador del cliente y debe transferirse y validarse mientras esté disponible, entonces puede que el planificador deje de estar disponible antes de transferir las excepciones aún no documentadas, teniendo como consecuencia que deba reconstruirse y validarse ese conocimiento con el ayudante y antecedentes históricos, afectando talleres y pruebas de rutas.	Personas y adopción	2 / 0,30	3 / 0,20	0,06 (Baja)	Mitigar. Capturar y validar tempranamente excepciones con el planificador, documentar reglas y comprobar su transferencia al ayudante antes de que deje de estar disponible. Actuar en meses 1–3. Costear el trabajo adicional y compararlo con la reducción del VME antes de aprobarlo; no suponer que la indisponibilidad se elimina.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-017	Dado que la capacitación y certificación deben realizarse sin detener pedidos, ventas ni reparto, y el cliente debe disponer de los usuarios en los horarios acordados, entonces puede que las necesidades operativas impidan que algunos usuarios asistan a formación y evaluación antes del cierre de su ola, teniendo como consecuencia que deban reprogramarse sesiones y acompañamiento y no pueda acreditarse que esos usuarios están preparados hasta que completen la evaluación.	Personas y adopción	2 / 0,30	4 / 0,40	0,12 (Media)	Escalar. Elevar a la Contraparte Técnica la disponibilidad de usuarios requerida para cumplir la certificación de la ola y observar asistencia y evaluaciones. Si faltan usuarios, reprogramar su formación y evaluación sin declarar cobertura completa. El VME no demuestra que se haya aprobado una reserva o una nueva acción preventiva.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-018	Dado que los diseños, pruebas y aceptaciones incluyen actividades que dependen de validaciones o decisiones de áreas del cliente, entonces puede que el área requerida no entregue una validación o decisión en la fecha acordada, teniendo como consecuencia que se detengan o repitan tareas dependientes, se consuma holgura y deban reprogramarse recursos.	Operación del cliente	3 / 0,50	4 / 0,40	0,20 (Alta)	Escalar. La validación requerida compete al Área del cliente y su demora excede la autoridad del jefe de proyecto. Elevar el bloqueo a la Contraparte Técnica o comité con la tarea e hito afectados y exigir decisión formal. No tratar el escalamiento como autorización para cambiar fechas o aceptar entregables.	Jefe de Proyecto

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-019	Dado que los sitios dependen de servicios externos de fibra, LTE o satélite para conectarse con los servicios centrales, entonces puede que el proveedor interrumpa el enlace utilizado durante pruebas u operación, teniendo como consecuencia que se limite la conexión con servicios centrales y deban gestionarse la restitución y la sincronización posterior.	Operación del cliente	1 / 0,10	4 / 0,40	0,04 (Baja)	Aceptar pasivamente. Observar enlaces y edad de colas y mantener la continuidad local y respaldos ya ofertados. Ante corte, coordinar restitución y verificar sincronización. No añadir una nueva contratación preventiva con esta valoración ni imputar también a SII, POS o mapas la atención del mismo fallo WAN.	Líder de Operación / SRE
R-020	Dado que algunos equipos de infraestructura dependen del suministro eléctrico y tienen respaldo de autonomía limitada, entonces puede que un corte de electricidad supere la autonomía del respaldo aplicable en un sitio atendido por LafroX, teniendo como consecuencia que los equipos afectados dejen de prestar servicio hasta restablecer la energía o recuperar la infraestructura.	Operación del cliente	1 / 0,10	4 / 0,40	0,04 (Baja)	Aceptar pasivamente. Observar suministro y autonomía del respaldo existente. Si se supera, atender solo los componentes mantenidos por LafroX y verificar su restitución. Conservar la zona baja sin añadir capacidad eléctrica ni atribuir pérdidas operacionales del cliente al impacto del proyecto.	Líder de Operación / SRE
R-021	Dado que la solución propone operar y recuperarse en regiones de nube de Brasil y Estados Unidos, y el tratamiento y transferencia internacional requieren aprobación del cliente, entonces puede que el cliente no otorgue la aprobación necesaria sobre residencia y transferencia de datos al habilitar esos entornos, teniendo como consecuencia que no pueda completarse la habilitación o la evidencia de recuperación afectada hasta resolver formalmente la condición.	Regulatorio y externo	2 / 0,30	4 / 0,40	0,12 (Media)	Escalar. La aprobación de residencia y tratamiento de datos corresponde al cliente. Elevar la decisión pendiente con los antecedentes de arquitectura y seguridad antes de habilitar los entornos afectados. No desplegar por cuenta propia en otra región ni afirmar aprobación o licitud no acreditadas.	Arquitecto de Solución

continúa en la página siguiente

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-022	Dado que una intervención para remediar un incidente o vulnerabilidad durante un período congelado requiere autorización del cliente, entonces puede que el cliente no autorice el cambio de emergencia solicitado, teniendo como consecuencia que deba sostenerse la contención y gestionarse el conflicto entre la fecha habilitada y el plazo de remediación, sin que ello implique una exención contractual.	Operación del cliente	2 / 0,30	4 / 0,40	0,12 (Media)	Escalar. La intervención durante un congelamiento requiere autorización escrita del cliente. Elevar el conflicto entre ventana prohibida y plazo de remediación, con evidencia y contención aplicada. Mantener contención mientras se resuelve; la negativa no acredita exención contractual ni permite intervenir sin autorización.	Encargado de Seguridad de la Información
R-023	Dado que las credenciales pueden ser obtenidas mediante engaño, phishing u otros métodos y usadas sin autorización, entonces puede que un tercero utilice credenciales ajenas para autenticarse como otra persona e intente registrar pedidos o acceder a portales, teniendo como consecuencia que deban investigarse y contenerse los accesos u operaciones afectados y, si la suplantación tiene éxito, puedan atribuirse acciones al titular legítimo.	Solución y tecnología	2 / 0,30	4 / 0,40	0,12 (Media)	Mitigar. Reforzar la verificación de identidad según perfil, revisar privilegios y probar detección, revocación y trazabilidad de operaciones ante credenciales comprometidas. Actuar antes y durante operación. Costear cualquier refuerzo y comprobar ahorro esperado superior al costo; no inventar probabilidades residuales ni duplicar controles ya incluidos.	Encargado de Seguridad de la Información
R-024	Dado que la solución recibe de cadenas comerciales mensajes electrónicos de pedidos y avisos de despacho mediante sistemas externos, entonces puede que llegue un mensaje que aparente provenir de una cadena autorizada sin serlo, o cuyo contenido haya sido alterado, teniendo como consecuencia que deba aislarse e investigarse el mensaje antes de procesar operaciones y, si se acepta, pueda alterarse el pedido o aviso correspondiente.	Integración y legado	1 / 0,10	4 / 0,40	0,04 (Baja)	Aceptar pasivamente. Mantener observación y validaciones existentes de origen, integridad y correlación EDI. Aislar e investigar mensajes sospechosos antes de procesarlos. La zona baja corresponde a la valoración inicial; nunca se acepta como válido un mensaje falso ni se contrata cobertura adicional sin evaluación.	Arquitecto de Solución

continúa en la página siguiente

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-025	Dado que los terminales enrolados se utilizan físicamente en ruta y bodega y contienen datos locales asociados a usuarios autorizados, entonces puede que un terminal enrolado se pierda o quede en poder de una persona distinta de su usuario autorizado, teniendo como consecuencia que deban investigarse la posible exposición de datos locales y contenerse accesos indebidos al dispositivo.	Solución y tecnología	2 / 0,30	4 / 0,40	0,12 (Media)	Aceptar activamente. Prever contingencia para atender pérdida de custodia y activar los controles existentes de bloqueo, revocación y borrado del terminal. El disparador es el aviso de extravío o uso por persona no autorizada. La cobertura se limita a gestión de dispositivo y datos; no incluye reposición de hardware.	Líder de Operación / SRE
R-026	Dado que los portales e interfaces públicas están expuestos a solicitudes de actores externos, entonces puede que un actor dirija ráfagas abusivas de solicitudes para impedir accesos legítimos, teniendo como consecuencia que se degraden los accesos públicos y se requiera contención y verificación de la disponibilidad del servicio.	Solución y tecnología	2 / 0,30	4 / 0,40	0,12 (Media)	Transferir — propuesta condicionada. Evaluar asignación contractual expresa a un proveedor especializado de la responsabilidad y costo de respuesta DDoS, con cobertura verificable. Solo formalizar si el costo es menor que la reducción del VME. WAF/Shield por sí solos no prueban transferencia; sin contrato aceptado no se considera transferido ni se reduce la valoración.	Encargado de Seguridad de la Información
R-027	Dado que las cuentas administrativas están expuestas a campañas de phishing y pueden dar acceso privilegiado a la plataforma, entonces puede que un atacante obtenga credenciales administrativas y las utilice para borrar o alterar respaldos o evidencia, teniendo como consecuencia que deban contenerse los accesos comprometidos e investigarse y verificarse la integridad y recuperabilidad de los conjuntos afectados.	Solución y tecnología	2 / 0,30	5 / 0,80	0,24 (Alta)	Mitigar. Separar privilegios administrativos de la custodia de copias, reforzar autenticación y verificar inmutabilidad y restauración mediante pruebas. Actuar antes y durante operación. Costear solo refuerzos adicionales y contrastarlos con reducción del VME antes de aprobar; no asumir eliminación del riesgo ni modificar el residual sin evidencia.	Encargado de Seguridad de la Información
R-028	Dado que los recorridos de prueba se realizan en camiones cuyo funcionamiento mecánico es necesario para completarlos, entonces puede que un camión sufra una falla mecánica durante el recorrido, teniendo como consecuencia que se interrumpa el recorrido y no se completen los casos de prueba programados, por lo que deba repetirse la validación.	Operación del cliente	2 / 0,30	2 / 0,10	0,03 (Baja)	Aceptar pasivamente. Observar la disponibilidad del recorrido y, si una falla interrumpe las pruebas, coordinar su repetición con el cliente. La zona baja no justifica por sí sola una acción preventiva nueva. Limitar el efecto de LafroX a tiempo y recursos de validación, sin cubrir mantenimiento del camión.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-029	Dado que los casos de prueba y la evidencia de aceptación requieren completar el recorrido del camión, entonces puede que el camión se vea envuelto en un accidente de tránsito durante el recorrido, teniendo como consecuencia que se interrumpan los casos de prueba y deba coordinarse la repetición de validaciones, consumiendo tiempo y recursos de implantación.	Operación del cliente	1 / 0,10	2 / 0,10	0,01 (Baja)	Aceptar pasivamente. Ante aviso de siniestro, coordinar con el cliente otro recorrido autorizado para completar los casos pendientes. Mantener vigilancia ordinaria sin nueva respuesta preventiva. No imputar a LafroX lesiones, indemnizaciones ni reposición de vehículo o carga.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-030	Dado que los recorridos de prueba requieren que el camión llegue al destino previsto para completar los casos y reunir evidencia, entonces puede que el camión sea asaltado, robado o incendiado durante el recorrido, teniendo como consecuencia que se interrumpa la validación y deban reprogramarse y repetirse las pruebas afectadas, con posible consumo adicional de tiempo y recursos.	Operación del cliente	1 / 0,10	2 / 0,10	0,01 (Baja)	Aceptar pasivamente. Ante interrupción por asalto, esperar la habilitación segura del cliente y coordinar repetición de las validaciones pendientes. La aceptación cubre la exposición del proyecto en zona baja. No asumir custodia de bienes, pérdidas delictuales o responsabilidad por seguridad del transporte.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-031	Dado que los conductores externos requieren comunicación, autorización y capacitación para utilizar la solución, entonces puede que un transportista presente sin aviso a un reemplazo que aún no esté autorizado o capacitado, teniendo como consecuencia que deban atenderse su habilitación y formación y verificarse las entregas afectadas antes de cerrar la evidencia de la ola.	Personas y adopción	3 / 0,50	3 / 0,20	0,10 (Media)	Aceptar activamente. Prever contingencia para habilitación y formación extraordinaria del sustituto. Activar al presentarse un conductor no autorizado o no certificado, respetando el acuerdo del transportista y verificando los registros afectados. No duplicar sesiones ya imputadas a capacitación general.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-032	Dado que la solución tiene un alcance delimitado por requisitos, exclusiones y decisiones aprobadas, contra el cual deben evaluarse las solicitudes posteriores, entonces puede que la contraparte solicite una función, integración o modificación que exceda el alcance y requiera trabajo adicional, teniendo como consecuencia que deba evaluarse y tramitarse el cambio y, si se aprueba, ajustarse esfuerzo, costo o programación según el impacto acordado.	Contrato y licitación	3 / 0,50	3 / 0,20	0,10 (Media)	Aceptar activamente. Prever contingencia para evaluar y tramitar solicitudes fuera de la línea base. Activar al identificar una petición que exceda el alcance acordado y llevarla al control de cambios. Aceptar su evaluación no autoriza implementarla sin aprobación y ajuste contractual; el desarrollo aprobado no forma parte de este impacto.	Jefe de Proyecto
R-033	Dado que la solución trata y conserva documentos, ubicación y evidencia durante una vigencia contractual de varios años sujeta a exigencias normativas, entonces puede que una modificación normativa o nueva interpretación aplicable exija ajustar controles, conservación o eliminación de datos, teniendo como consecuencia que deban adaptarse y validarse componentes y procedimientos afectados, con trabajo adicional y posibles ajustes de programación sujetos al contrato.	Regulatorio y externo	2 / 0,30	4 / 0,40	0,12 (Media)	Escalar. La interpretación normativa y la decisión sobre obligaciones y cambios contractuales requieren autoridad del cliente y asesoría competente. Elevar el cambio aplicable para definir alcance y financiación, y luego planificar adecuación técnica. No inventar reformas, multas ni cobertura contractual.	Arquitecto de Solución
R-034	Dado que el aviso de vencimiento posentrega de la innovación 1 estima el ritmo de venta del local a partir de las compras del canal tradicional, que son irregulares, entonces puede que los avisos resulten falsos o no tengan una acción posible por falta de catálogo, teniendo como consecuencia que el preventista y el almacenero dejen de confiar en ellos y que la función no alcance el indicador I-01A antes de liberarse.	Personas y adopción	4 / 0,70	4 / 0,40	0,28 (Alta)	Mitigar. No liberar la función sin cumplir I-01A, mostrar la confianza de cada aviso y confirmar el saldo en la visita; el catálogo del paquete 3.10.1.1 es condición de activación. Si el indicador no se cumple en el piloto de los meses 13 a 15, degradar a un aviso basado sólo en la vida útil remanente del lote.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-035	Dado que la reproducción de incidentes de terreno de la innovación 2 reconstruye el estado del terminal a partir de paquetes capturados en operación, entonces puede que la reproducción no explique el incidente observado o que la captura consuma batería o datos del terminal, teniendo como consecuencia que soporte deba volver al diagnóstico convencional y que no se obtenga la reducción del tiempo de diagnóstico del indicador I-02A.	Personas y adopción	3 / 0,50	4 / 0,40	0,20 (Alta)	Mitigar. Comparar cada reproducción con el estado observado, revisar muestras con Calidad y fijar cupo y frecuencia de captura. Si la reproducción no rinde, conservar el diagnóstico y la regresión base con trazas protegidas y capturar sólo a solicitud de soporte.	Líder de Calidad
R-036	Dado que los paquetes de reproducción de la innovación 2 se capturan en terminales que operan con datos de clientes y conductores, entonces puede que un paquete conserve datos personales sin sanitizar, teniendo como consecuencia una exposición de datos personales y la suspensión del conjunto de paquetes afectado.	Solución y tecnología	3 / 0,50	4 / 0,40	0,20 (Alta)	Mitigar. Sanitizar cada paquete con reglas fijas antes de que salga del terminal y someter la captura al modelado de amenazas (Bases Técnicas Transversales, cap. 26, RT-26.07, p. 45). Si se detecta un dato personal, suspender el conjunto afectado y producir una muestra protegida.	Encargado de Seguridad de la Información
R-037	Dado que la vida útil remanente de la innovación 3 se estima con parámetros por familia de producto a partir de la historia térmica del lote, entonces puede que los parámetros no representen los productos de Puelche o que Operaciones lea la estimación como permiso para relajar la regla RNG-04, teniendo como consecuencia órdenes de salida sugeridas erróneas para productos refrigerados y congelados.	Solución y tecnología	4 / 0,70	5 / 0,80	0,56 (Crítica)	Mitigar. Validar cada familia con el indicador I-03B antes de habilitar el orden sugerido, no extender nunca el vencimiento por inferencia y mostrar la estimación sólo en M9. Si una familia no se valida, mantenerla con historia visible y salida por fecha impresa.	Líder de Datos

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-038	Dado que la estimación de la innovación 3 asocia cada lote con las lecturas de los sensores por los que pasó, entonces puede que un lote se mueva sin registrar su evento de ubicación y quede asociado a un sensor equivocado, teniendo como consecuencia una historia térmica errónea del lote y una estimación de vida útil sin fundamento.	Solución y tecnología	4 / 0,70	5 / 0,80	0,56 (Crítica)	Mitigar. Declarar explícitamente los tramos sin dato y controlar los eventos de ubicación en M2. Si la historia de un lote queda incompleta, marcarlo con «historia incompleta» y no estimar su vida útil.	Líder de Datos
R-039	Dado que el tramo variable de la Operación de la innovación 4 se liga al costo de servir, entonces puede que ese costo varíe por causas externas, como el combustible, un cambio de malla o el peak de septiembre, o que se intente bajarlo degradando el servicio o excluyendo clientes, teniendo como consecuencia disputas en la liquidación del tramo variable.	Contrato y licitación	3 / 0,50	3 / 0,20	0,10 (Media)	Mitigar. Fijar la canasta, los índices y la regla estacional en el paquete 5.4.3 antes de la primera liquidación, proteger el OTIF y calcular el denominador sin exclusiones, con reproducción del cálculo por Finanzas. Si surge una disputa, suspender el devengo del período según el mecanismo del contrato, sin modificar los niveles de servicio.	Jefe de Proyecto
R-040	Dado que la hoja de negocio de la innovación 5 entrega al almacenero indicadores de su propio local y, desde el bloque 4, comparaciones agregadas, entonces puede que el almacenero no la lea o no la entienda, o que de un bloque comparativo se puedan inferir cifras de un vecino, teniendo como consecuencia que no se alcance el indicador I-05B o que deba desactivarse el bloque 4.	Personas y adopción	4 / 0,70	4 / 0,40	0,28 (Alta)	Mitigar. Aplicar la prueba de comprensión del indicador I-05B, codiseñar la hoja con almaceneros y verificar el umbral y la supresión de datos en cada emisión, con revisión legal previa. Si no se comprende, usar una versión de un bloque explicada de palabra en la visita y no activar el bloque 4.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

LafroX SpA

Referencias

Las fuentes citadas en este documento se listan en formato APA 7.ª edición. Las Bases se citan en el texto con su documento y el artículo, capítulo, sección o código del requisito.

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso 02: Logística. Especificaciones del problema y operación de Distribuidora Puelche S.A.*

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines*. https://www.iso.org/standard/65694.html